

Reflexión Técnica

Decisiones de diseño

Se eligió un Load Balancer L4 en lugar de Application Gateway (L7) porque el lab expone un único servicio HTTP sin necesidad de enrutamiento por paths, SSL offloading ni WAF. El LB L4 tiene menor latencia y costo. Si hubiera múltiples aplicaciones o se requiriera HTTPS centralizado, Application Gateway sería la opción correcta.

Las VMs usan Standard_B2pls_v2 ARM64 en lugar de Standard_B1s por restricciones de capacidad de la suscripción Azure for Students en southcentralus. Se adaptó la imagen Ubuntu a 22_04-lts-arm64 manteniendo la compatibilidad funcional. La región southcentralus fue necesaria porque eastus estaba bloqueada por políticas de la suscripción de estudiantes.

El NSG se asoció a las NICs de cada VM para simplicidad del módulo Terraform. En producción se asociaría a la subnet para que aplique automáticamente a todos los recursos dentro de ella sin configuración adicional por cada VM nueva.

Trade-offs

- NSG en NIC vs subnet: Más simple de implementar en Terraform pero requiere asociación manual por cada nueva VM que se agregue al pool.
- SSH key como secreto en GitHub Actions: Seguro y sin exposición en el repositorio, pero añade dependencia de un secreto adicional en el pipeline. Alternativa más robusta: Azure Key Vault.
- Backend remoto con state locking: Garantiza consistencia ante operaciones concurrentes, pero agrega un recurso de infraestructura adicional Storage Account que debe mantenerse separado del lab.
- OIDC sin secretos de larga duración: más seguro que client secrets, pero la configuración inicial (app registration, service principal, federación) es más compleja que simplemente crear un secret.

Costos aproximados southcentralus:

Recurso	Detalle	Costos/Mes
2x VM Standard_B2pls_v2	2 vCPU ARM · 0.5 GB RAM cada una	~\$15 USD
Load Balancer Standard	SKU Standard · reglas + health probe	~\$18 USD
IP pública estática	SKU Standard	~\$4 USD
Storage Account (tfstate)	Standard LRS · uso mínimo	~\$1 USD

Con el crédito de \$100 de Azure for Students, la infraestructura podría ejecutarse ~2.5 meses continuos. Por esta razón se destruyó al finalizar el lab.

Cómo destruir de forma segura

1. Revisar qué se va a eliminar antes de destruir:

```
terraform plan -var-file env/dev.tfvars -destroy
```

2. Ejecutar el destroy confirmando con "yes":

```
terraform destroy -var-file env/dev.tfvars
```

3. Verificar en el portal de Azure que el resource group lab8-rg fue eliminado completamente.

4. Eliminar el Storage Account del tfstate si ya no se necesita:

```
az group delete -n rg-tfstate-lab8 --yes
```

El state locking de Azure Storage garantiza que no haya operaciones concurrentes durante el destroy, evitando estados inconsistentes. Los tags expires="2025-12-31" en todos los recursos permiten identificar fácilmente qué eliminar si se olvida hacer el destroy manualmente.